

SSH



Comment SSH garantit-il la sécurité des communications à distance dans les systèmes informatiques modernes ?

Sommaire

1. Comment fonctionne le protocole et les mécanismes de chiffrement ?
2. Comment renforcer la sécurité de la connexion ?
3. Comment remplacer le login/password par une clé publique/privée ?
 - Les mécanismes
 - Les algorithmes préconisés par l'ANSSI et la taille des clés

Qu'est ce que le protocole SSH ?

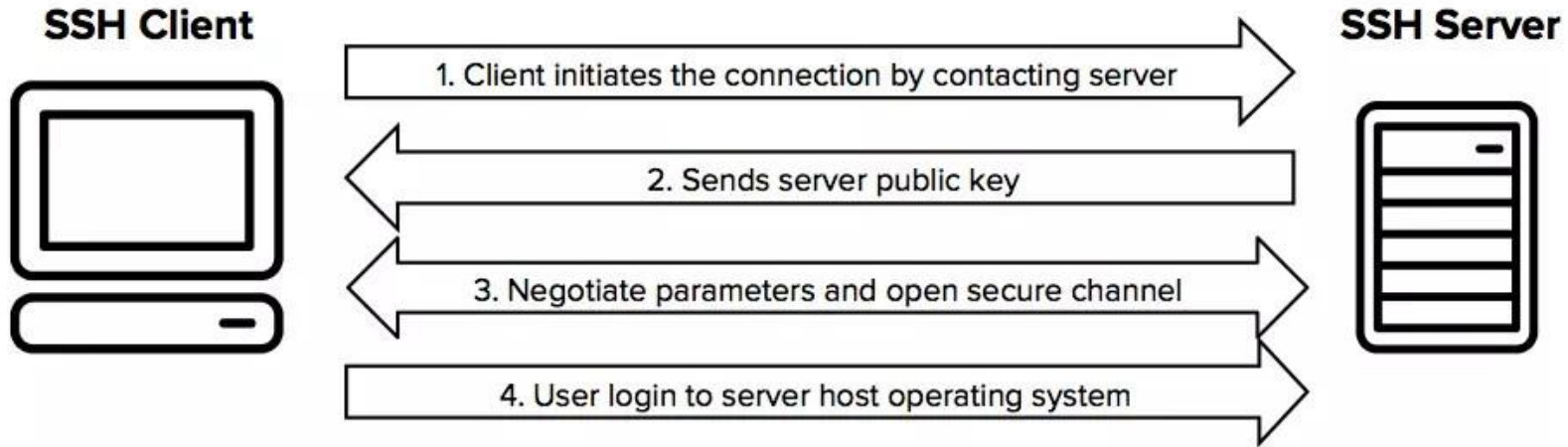
SSH pour Secure Shell

échange sécurisé



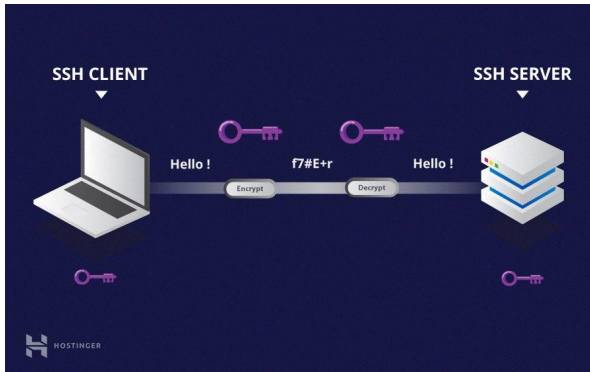
SSH

Comment s'effectue la connection ?

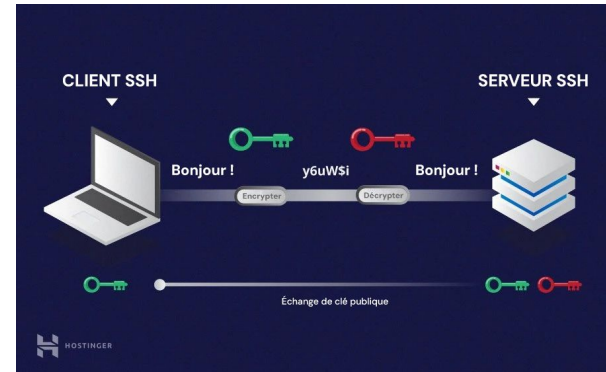


Les différents chiffrements de SSH

Chiffrement Symétrique



Chiffrement Asymétrique



Comment renforcer la sécurité de la connexion ?

1. Changer de port :

```
- sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

2. Création d'une clé de connexion :

```
- ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

```
- ssh-copy-id user@server_ip
```

3. Limiter les tentatives de connexion grâce à SShd:

```
- sudo apt install fail2ban
```

```
- /etc/fail2ban/jail.local
```



Comment renforcer la sécurité de la connexion ?

4.Utiliser des algorithmes de chiffrement fort:

- Ciphers aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr

MACs hmac-sha2-512,hmac-sha2-256

KexAlgorithms [curve25519-sha256@libssh.org](https://libssh.org/),diffie-hellman-group14-sha1

5.Activer l'authentification à deux facteurs:

-sudo apt install libpam-google-authenticator

Ensuite, éditez /etc/pam.d/sshd et ajoutez cette ligne :

auth required pam_google_authenticator.so

Comment renforcer la sécurité de la connexion ?

6.Utiliser une liste d'accès IP :

-Utilisez un pare-feu pour autoriser uniquement certaines adresses IP :

```
-sudo ufw allow from 192.168.1.100 to any port 2222
```

```
-sudo ufw deny 2222
```

7.Surveillance :

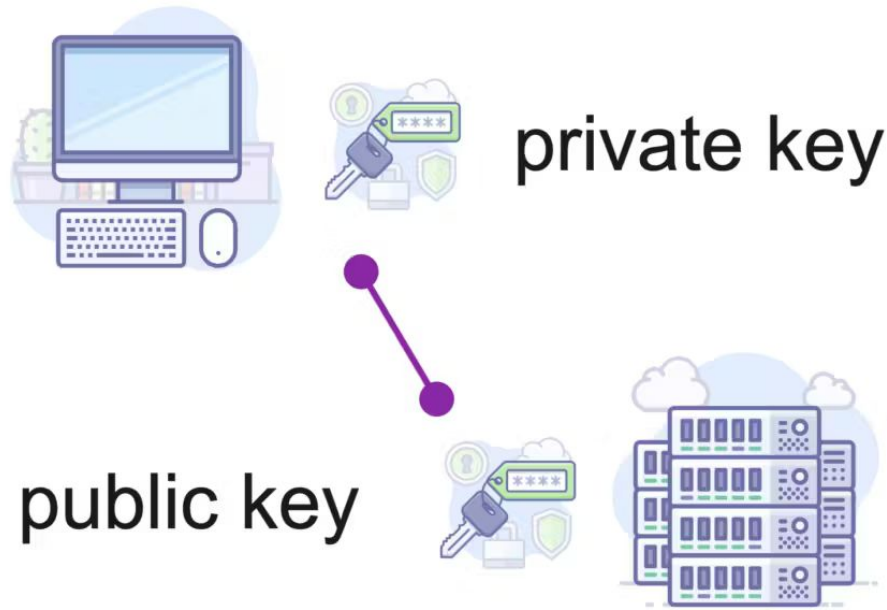
```
-sudo apt install auditd
```

```
-sudo auditctl -w /var/log/auth.log -p wa
```

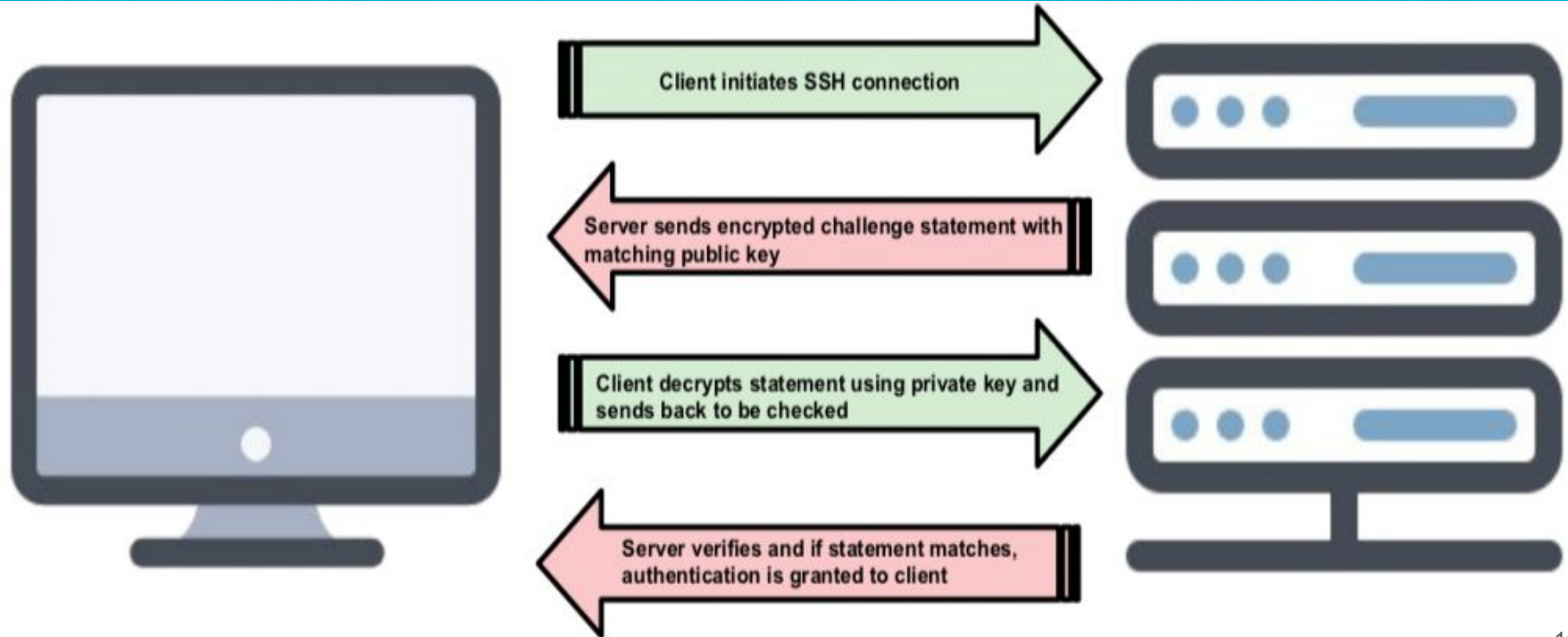
8.Utiliser un VPN ou un proxy :

9.Désactiver les comptes inactifs ou inutiles :

Les mécanismes de modification du login/mot de passe en clé publique/privée



Authentication SSH avec challenge



Passphrase > Password

	Password/Passphrase	Example
	Strong Passphrase • Multiple words • Longer than the minimum of 14 characters	There can be only one!
	Weaker Password • A single dictionary word and common number combination • Is the minimum length of 14 characters	Summertime1234

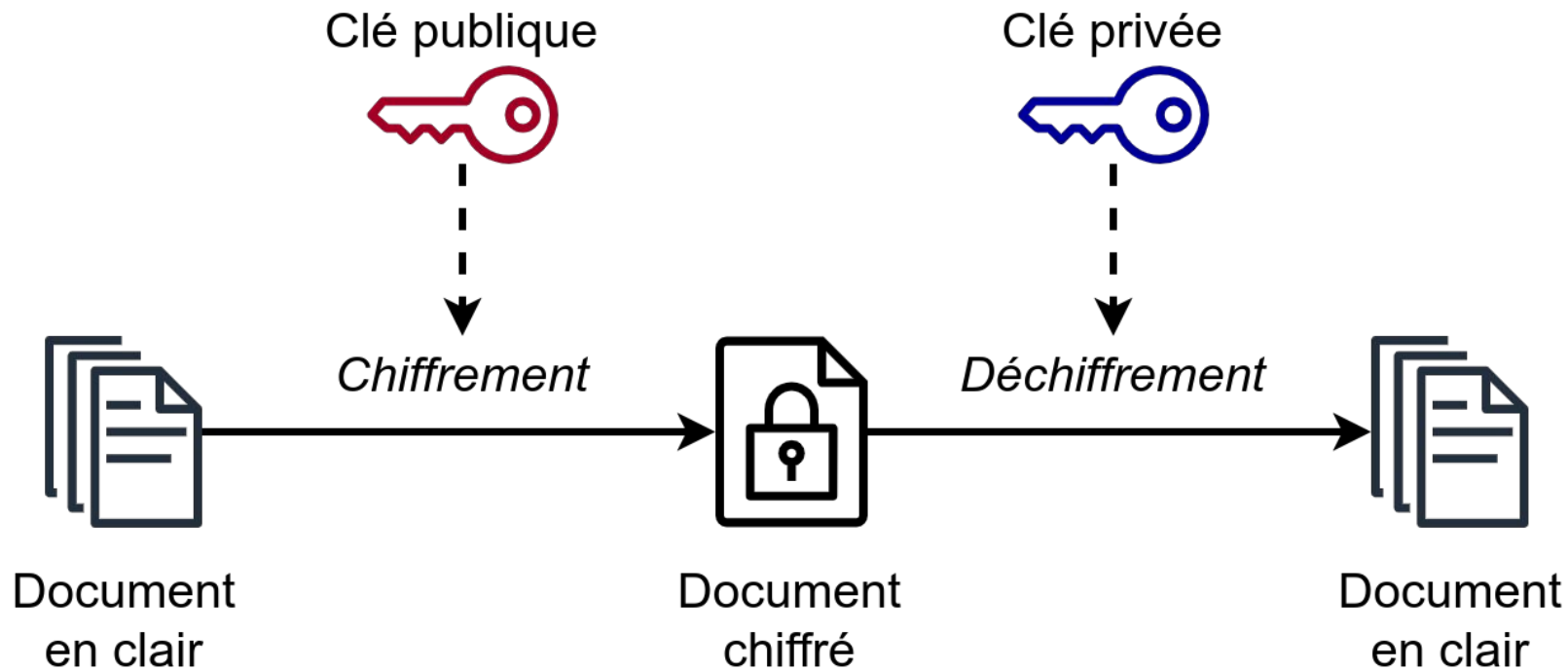
Quels sont les types d'algorithmes ?

- privé
- public

taille des différentes clés ?

les clés les plus sûres ?

rsa ecdsa edDsa



Conclusion



Comment SSH garantit-il la sécurité des communications à distance dans les systèmes informatiques modernes ?

SOURCES

3/4/5: <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/access-management/what-is-ssh/>

https://www.hostinger.com/fr/tutoriels/ssh-linux?utm_campaign=PMax-VPS-n8n|NT:Se|LO:FR&utm_medium=ppc&gad_source=1&gad_campaignid=23100929449&gclid=CjwKCAjw0sfHBhB6EiwAQtv5qXrOUIjlitaMJptkZVqtHoB93x-i-uTFytYZy-DBCKrZ7ZUS55EOxoCU_AQAvD_BwE

module 2 MOOC ANSSI chiffrement ssh

6/7/8: <https://www.infomaniak.com/fr/support/faq/2054/se-connecter-avec-cle-ssh>

- <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/terminal/tutorials/ssh>

- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ssh-essentials-working-with-ssh-servers-clients-and-keys>

- Chat GPT

9 : <https://www.exavault.com/blog/setting-up-ssh-keys>

10 : <https://runcloud.io/blog/ssh-public-key-authentication>

11 : <https://tech.rochester.edu/security/passwords-passphrases/>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie_asym%C3%A9trique